

SAT Cards

$$LP := \{C_{i,r,p} \mid i \in [1, \dots, n], r \in [1, \dots, k], p \in [1, \dots, n \cdot k]\}$$

Vincoli:

Almeno una carta per posizione

$$\bigwedge_{p=1}^{n \cdot k} \left(\bigvee_{i=1}^n \bigvee_{r=1}^k C_{i,r,p} \right) \text{ suriet.}$$

Al massimo una carta per posizione

$$\bigwedge_{p=1}^{n \cdot k} \left(\bigwedge_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} \bigwedge_{1 \leq r_1 < r_2 \leq k} (\neg C_{i_1, r_1, p} \vee \neg C_{i_2, r_2, p}) \right) \text{ iniet.}$$

$$(I \times K) \times P$$

ci serve

- iniettività
- suriettività
- funzione
- totale

uno si può omettere

- funzione

$$\bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{r=1}^k \bigwedge_{p'=1}^{n \cdot k - 1} \bigwedge_{p''=p'+1}^{n \cdot k} (\neg C_{i,j,p'} \vee \neg C_{i,r,p''})$$

- totalità

$$\bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{r=1}^k \left(\bigvee_{p=1}^{n \cdot k} C_{i,r,p} \right)$$

Condizione occorrenza

$$\bigwedge_{p=1}^{n \cdot k} \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{r=1}^k (\neg C_{i,r,p} \vee C_{i,r+1,p+i+1})$$

$$C_{i,r,p} \Rightarrow C_{i,r+1,p+i+1}$$